

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Título de la Norma Sectorial de Laboral (NSCL)	Estimar la incertidumbre de la medición de acuerdo con requisitos técnicos y normativa			Código NSCL:	220401017
				Versión NSCL:	1
Estado Producto	Proyecto	Avalado	Aprobado	Fecha de publicación (dd/mm/aaaa):	04/05/2023
			X	Fecha de revisión:	04/05/2028
Fecha de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA (dd/mm/aa)	02/05/2023			No. Acta de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA	1602

Mesa Sectorial	METROLOGÍA			Código Mesa	20401
Regional	DISTRITO CAPITAL	Centro de Formación	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA		

Norma Sectorial de Competencia Laboral (estado)	Actualización		Nueva	X	
Ámbito de la Norma Sectorial de Competencia Laboral:					

Esta norma reemplaza a la (s) norma (s)					
Código	Versión	Mesa Sectorial	Nombre de la Norma Sectorial de Competencia Laboral		
Esta norma toma como referente la norma o unidad de competencia:					
Código	Versión	Nombre de la Norma/Unidad de Competencia Internacional		Organismo/entidad	Link

Análisis funcional en el que se soporta la Norma Sectorial de Competencia Laboral (NSCL) (Diagrama Mapa Funcional)							
Garantizar el aseguramiento metrológico de acuerdo con requerimientos y normativa	→	Gestionar la información según procedimiento y normativa	→	Documentar el aseguramiento metrológico de acuerdo con procedimiento y normativa	→	Analizar datos según procedimiento y normativa	→
						Estimar la incertidumbre de la medición de acuerdo con requisitos técnicos y normativa	

Términos Técnicos Utilizados	
Nombre	Definición
No aplica	No aplica

Actividades Clave Las acciones fundamentales que se desarrollan para cumplir con la función son:		Consecutivo	Criterios de Desempeño específicos Los resultados esenciales de la actividad
1	Estructurar modelo de medición	1.1	La declaración de magnitudes de entrada e influencia está acorde con método de medición y tipo de mensurando
		1.2	La constatación de exactitud está acorde con criterios de veracidad y criterios de precisión
		1.3	La confirmación de unidades de medida está acorde con tipo de magnitud
		1.4	La selección del método de medición está acorde con tipo de mensurando
		1.5	El detallado de actividades corresponde con método de medición y tipo de mensurando
		1.6	La descripción de equipamiento está acorde con ficha técnica y manual del usuario
		1.7	La corroboración del ensamble corresponde con método de medición y tipo de equipamiento
		1.8	El relacionamiento de magnitudes de entrada y salida corresponde con tipo de modelo matemático
		1.9	El planteamiento del modelo matemático está acorde con tipo de mensurando y método de medición
2	Establecer incertidumbre	2.1	La obtención del valor esperado de las magnitudes de entrada está acorde con tipo de mensurando y

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

	combinada y expandida		modelo matemático
		2.2	La especificación de distribuciones estadísticas está acorde con tipos de contribuciones de incertidumbre y tipo de modelo de incertidumbre
		2.3	La evaluación de contribuciones de incertidumbre corresponde con tipo de método de estimación de incertidumbre y presupuesto de componentes de incertidumbre
		2.4	El hallazgo de coeficientes de sensibilidad está acorde con método de medición y tipo de mensurando
		2.5	La correlación estadística de variables está acorde con modelo matemático y método de medición
		2.6	La combinación de contribuciones de incertidumbre corresponde con ley de propagación de incertidumbres y tipo de modelo de incertidumbre
		2.7	El chequeo de la distribución de probabilidad de la magnitud de salida está acorde con tipo de método de estimación de incertidumbre
		2.8	La asignación del factor de cobertura está acorde con distribución de probabilidad y probabilidad de cobertura
		2.9	La expansión de la incertidumbre corresponde con distribución de probabilidad y probabilidad de cobertura
3	Componer informe de resultados	3.1	La pormenorización de métodos de cálculo corresponde con método de medición y tipo de método de estimación de incertidumbre
		3.2	El listado de contribuciones de incertidumbre está acorde con presupuesto de componentes de incertidumbre
		3.3	La comprobación de resultados numéricos cumple con normas técnicas de metrología y procedimientos técnicos de metrología
		3.4	La referencia de fuentes de información está acorde con documentos técnicos especializados
		3.5	La expresión numérica de la incertidumbre expandida está acorde con reglas de cifras significativas y documentos técnicos especializados
		3.6	La tabulación de resultados corresponde con tipo de mensurando y tipo de método de estimación de incertidumbre
		3.7	El seccionamiento de contenidos está acorde con parámetros técnicos y documentos técnicos especializados
		3.8	La publicación del resultado de medición está acorde con tipo de método de estimación de incertidumbre y documentos técnicos especializados
		3.9	El reporte del resultado de la incertidumbre corresponde con recomendaciones técnicas internacionales

Criterios de desempeño generales		Consecutivo	Aplica (Relacione el No de la actividad)	No aplica	Descripción Los resultados esenciales que aplican a toda la función son:
A	Gestión de riesgos	1		X	
		2		X	
B	Seguridad y salud en el trabajo	1	1, 2, 3		El cambio de postura cumple con técnicas de ergonomía y normativa de seguridad y salud en el trabajo
		2		X	
C	Gestión ambiental	1	1, 2, 3		El empleo de recursos ambientales cumple con programas de uso racional y eficiente de recursos y normativa ambiental
		2		X	
D	Gestión de la información	1	1, 2, 3		El registro de información está acorde con procedimientos técnicos y estándares de calidad
		2		X	
E	Otros	1		X	
		2		X	

Conocimientos esenciales:	
Los conocimientos aplicados en el desarrollo de la función son: (Asociar los conocimientos con los criterios de desempeño, según corresponda)	
a. Terminología técnica metrológica: vocabulario internacional de metrología, convenciones, reglas terminológicas, campos de aplicación, sinónimos técnicos, conceptos técnicos (1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4)	
b. Magnitudes: naturaleza, tipos, conceptos de: mensurando, magnitud de entrada, magnitud de influencia, magnitud de salida, alcance de magnitud, características, tipos de propiedades, tipos de mensurando, sistema de magnitudes, tipo de medida, tipos de influencias, tipos de fuentes de error (1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 2.1, 2.4, 2.7, 3.6)	
c. Sistema internacional de unidades: equivalencias, magnitudes físicas, factores de conversión, técnicas de notación científica, sistema de	

unidades, reglas de cifras significativas (1.3, 3.5)

d. Métodos de medición: características, tipos, procedimientos técnicos, criterios de veracidad y precisión, parámetros técnicos, protocolos, normativa técnica (1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, 2.4, 2.5, 3.1)

e. Equipamiento: concepto, tipos, características, tipos de instrumentos, tipos de equipos, tipos de materiales, tipos de patrones de medición, guías de selección de equipos e instrumentos, guía técnica de usuario, manuales de usuario, manuales de mantenimiento, fichas técnicas, certificados de calibración, guías de inspección, procedimientos técnicos, técnicas de ensamble de componentes, normas de seguridad (1.6, 1.7)

f. Modelos matemáticos: conceptos técnicos, expresiones matemáticas, tipos de modelo matemático, métodos de cálculo, métodos gráficos de análisis, procedimientos técnicos, operaciones matemáticas, técnicas de comprobación de resultados, técnicas de planteamiento de ecuaciones, coeficientes de sensibilidad (1.8, 1.9, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3)

g. Estadística descriptiva: conceptos de: población, muestra, parámetros, variables y valor esperado, propiedades, tablas de datos estadísticos, representaciones gráficas o diagramas, distribuciones de frecuencias, medidas de tendencia central, de posición y de dispersión, teorema del límite central, correlación de variables, factores de cobertura (2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9)

h. Incertidumbre de medición: propiedades, expresiones matemáticas, conceptos de: contribuciones de incertidumbre, presupuesto de componentes de incertidumbre, incertidumbre estándar, incertidumbre combinada, incertidumbre expandida, incertidumbre dominante, grados de libertad efectivos, tipos de modelo de incertidumbre, tipos de contribuciones de incertidumbre, tipos de métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre, ley de propagación de incertidumbres, expresiones matemáticas de grados de libertad (2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.8, 3.9)

i. Distribuciones de probabilidad: propiedades, tipos, conceptos de: modelo determinístico, modelo no determinístico, espacio muestral, experimento estadístico, eventos, técnicas de conteo, variables aleatorias, funciones de probabilidad, funciones de densidad, distribuciones de variables aleatorias continuas, probabilidad de cobertura (2.7, 2.8, 2.9)

j. Informe de resultados: concepto, estructura, tipos, técnicas de elaboración, técnicas de presentación de resultados, técnica de seccionamiento de contenidos, manuales de registro, parámetros técnicos (3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, D1)

k. Procesamiento de datos: tipos de reportes, tipos de procedimientos, técnicas de organización, técnicas de descripción, procedimientos técnicos, técnicas de análisis de datos, técnicas de tabulación de resultados (3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, D1)

l. Metrología: conceptos técnicos, definiciones, normas técnicas, procedimientos técnicos, documentos técnicos especializados, tipos de referencias y fuentes de información metrológicas, recomendaciones técnicas internacionales (3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9)

m. Herramientas tecnológicas: tipos, herramientas ofimáticas, técnicas de manejo, métodos de procesamiento de información, técnicas y herramientas de análisis de datos (2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9)

n. Normativa de seguridad y salud en el trabajo: generalidades, principios, medidas de protección y prevención de riesgos, técnicas de ergonomía (B1)

o. Normativa ambiental: generalidades, protocolos de uso eficiente de agua y energía (C1)

Evidencias Requeridas

El desarrollo competente de la función se demuestra a través de: (Asociar las evidencias con los criterios de desempeño, según corresponda):

Evidencias de Desempeño	Directo:	1. Determinación de mensurando (1.1,1.2,1.3,D1)
		2. Configuración del sistema de medición (1.4,1.5,1.6,1.7,C1)
		3. Formulación de expresión matemática (1.8,1.9,B1)
		4. Cuantificación de las fuentes de incertidumbre estándar de entrada y combinada (2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,B1,D1)
		5. Cálculo de incertidumbre expandida (2.7,2.8,2.9,C1)
		6. Consolidación de resultados de medición e incertidumbre (3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,B1,C1)
		7. Diagramación de contenidos (3.6,3.7,3.8,3.9,D1)
	De producto:	8. Reporte de resultado de medición e incertidumbre de medida (1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.9, 2.3, 2.6, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.8, 3.9)
		9. Resultados de análisis estadísticos y probabilísticos de fuentes de incertidumbre (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7)
Evidencias de Conocimiento	1. Normativa de seguridad y salud en el trabajo: generalidades, principios, medidas de protección y prevención de riesgos, técnicas de ergonomía (B1)	
	2. Normativa ambiental: generalidades, protocolos de uso eficiente de agua y energía (C1)	

Equipo de recolección de información preliminar a nivel interno SENA:

Experto	Centro de Formación	Regional
MARIO ANDRES MURCIA FANDINO	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL
DENNI CAROLINA TOVAR NIETO	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL
JOSE MANUEL PERILLA RAMOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

LEONARDO CELY ILLERA	CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS	NORTE DE SANTANDER
DARWIN ANDRES PIEDRAHITA AGUILLAR	CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN	VALLE
DIEGO FERNANDO TORRES LEGUIZAMON	CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN	TOLIMA
SANDRA MILENA ARIAS TORRES	CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT Y LA CONSTRUCCIÓN	ANTIOQUIA
ANA MARIA ZEMANATE	CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN	VALLE
SAMUEL NATAN GALEANO MOSCOSO	CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT Y LA CONSTRUCCIÓN	ANTIOQUIA
ANDERSON OSWALDO FLOREZ VARGAS	CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS	NORTE DE SANTANDER

En la elaboración/actualización de la Norma participaron en Comité Técnico de normalización:

Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PROFESOR ASOCIADO - COORDINADOR LABORATORIO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	BOGOTÁ D.C.
CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
ANDRÉS DAVID RODRÍGUEZ SALAS	PROFESOR	UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	BARRANQUILLA
NELSON BAHAMÓN CORTÉS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
ANDRÉS FELIPE RAMÍREZ BARRERA	PROFESOR	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	MEDELLÍN
JENNY MARCELA ROJAS MORALES	LÍDER DE LABORATORIO DE METROLOGÍA	GRUPO KERALTY CLÍNICA COLSANITAS LABORATORIO DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
LUIS FERNANDO AGUILAR LAMUS	INGENIERO TÉCNICO DE LABORATORIO DE ENSAYOS	DIACO S.A. GERDAU	BOGOTÁ D.C.
GUSTAVO PATARROYO CELY	METRÓLOGO	DIACO S.A. GERDAU	BOGOTÁ D.C.
HENRY VILLABONA VALBUENA	ASESOR DE METROLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL Y PETROLERA	PERMAR SOLUCIONES S.A.S.	BOGOTÁ D.C.
IVÁN ANDRÉS PORTILLO CUADROS	COORDINADOR DE CALIDAD	DIACO S.A. GERDAU	BOGOTÁ D.C.
JOSÉ JAIME TORRES SORIANO	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
HERNÁN DARÍO ESCOBAR BOHÓRQUEZ	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA

En la validación técnica participaron representantes de:

Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
SERGIO RODRÍGUEZ TORO	COORDINADOR NACIONAL BIOMÉDICO Y DE METROLOGÍA	SMART BUSSINES S.A.S	NEIVA
RAFAEL CORTÉS GIRALDO	COORDINADOR DE METROLOGÍA	SMART BUSSINES S.A.S	NEIVA
ÁNGELA STEPHANYA CAIPE GORDILLO	INGENIERA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMÉDICO	SAN JOSE IPS PUTUMAYO SAS	VILLAGARZÓN
ANDRÉS FELIPE JARAMILLO LOZANO	DIRECTOR TÉCNICO	HIDROSTÁTICAS DE OCCIDENTE S.A.S.	CALI
DIEGO FERNANDO RODRÍGUEZ BEJARANO	DIRECTOR TÉCNICO DE LABORATORIO	CONFIPETROL SAS	BARRANCABE RMEJA
XIOMARA GERALDINE PIRAGAUTA VARGAS	COORDINADORA DE LABORATORIO	VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P	TUNJA
MILTON YESID CONTRERAS PULIDO	DIRECTOR DE FORMACIÓN	CARDINAL WEIGHING COLOMBIA	SABANETA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

AUGUSTO PRADO ESPAÑA	SUBGERENTE	METROGLOBAL	SABANETA
WILBER ANTONIO CÓRDOBA PALACIOS	DIRECTOR TÉCNICO	DOXA INTERNACIONAL SAS	MEDELLÍN
KELLER FRANK MUÑOZ MARTINEZ	VERITEST SAS	VERITEST SAS	BOGOTÁ D.C.
PEDRO PÉREZ VARGAS	COORDINADOR DEL GRUPO DE TRABAJO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE METROLOGÍA LEGAL	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	BOGOTÁ D.C.
ELVIS AGUIRRE ROMERO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	BOGOTÁ D.C.
LUIS HENRY BARRETO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	BOGOTÁ D.C.
STIVINSON CÓRDOBA SÁNCHEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	BOGOTÁ D.C.

La norma fue avalada en el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial conformado por Representantes de:

Nombre de la Organización	Nombre del Integrante del Consejo Ejecutivo	Rol en el Consejo Ejecutivo	Ciudad
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PRESIDENTE	BOGOTÁ D.C.
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	ORLANDO ROJAS DUARTE	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
SET Y GAD SAS	LUIS GUILLERMO URIBE	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
FYR INGENIEROS	HENRY REINA OROZCO	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CHEU	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	ANDRÉS DAVID RODRÍGUEZ SALAS	DELEGATARIO	BARRANQUILLA
ASESORÍAS INTEGRALES MJM	MARLENY JARAMILLO MEJÍA	DELEGATARIA	BOGOTÁ D.C.

La orientación metodológica de elaboración/actualización estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en la validación técnica estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en Verificación Metodológica

ANA MILENA PENA DAVILA - SANDRA MILENA VELASQUEZ RESTREPO

Secretario Técnico Mesa Sectorial

Experto	Centro de Formación	Regional
RODOLFO MARTINEZ PEREZ	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

Control de Cambios (aplica a partir de la segunda versión de la norma sectorial de competencia laboral)

Tipo de Cambio	Síntesis Cambio Realizado